

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

以画笔绘就知识网络，以智能导航千里学程。
教师构建知识，学生按图索骥，AI 助教全程相伴——
从文档到图谱，从探索到掌握，一条完整的智能学习链路。

17+

功能模块

2

角色端

3D

图谱可视化

AI

智能助教



课堂学习



师生研讨



团队协作



面向高校课程教学场景

课程知识体系日益庞大、知识点分散在多章节与多类材料之中。知识图谱作为结构化知识组织方式价值明确，却在教学落地中面临建图成本高、导航缺失、答疑受限、进度难量化等现实阻力。智绘千里以 AIGC 重构建图与学习全流程。

知识图谱的价值已被广泛认可，真正落地却卡在四个环节

01 教师建图效率低

建图慢 · 维护贵

手工绘制一张几十节点的课程图谱需数小时甚至数天，且教学内容迭代后维护成本居高不下，图谱难以真正落地。

02 学生缺乏结构化导航

无全局 · 难进阶

按教材章节线性学习，"只见树木不见森林"，难以建立完整的课程知识体系，学习效率与理解深度受限。

03 课后答疑受时空限制

不及时 · 不贴合

传统师生答疑受限于时间与空间，通用大模型的回答缺乏课程针对性，无法与具体课程的知识结构深度结合。

04 学习进度难追踪量化

无量化 · 难诊断

学生对自身学习状况缺乏量化认知，教师也难以全面掌握每个学生的进度与薄弱环节，指导缺乏依据。



真实场景：碎片化学习与信息过载

四个痛点指向同一件事：缺少一条 "从课程材料到结构化知识、再到个性化学习" 的自动化链路。

产品亮点

HIGHLIGHTS

03

六大亮点，覆盖 " 建图 — 用图 — 问答 — 检验 " 全链路

1

LLM 知识抽取与自动建图

建图效率 ×14.4

jieba 中文分词 + 大模型结构化抽取，从课程文档自动生成知识点与关系，支持 AIGC 一键生成图谱草稿。

2

AntV G6 手绘风格图谱

100+ 节点流畅

基于 G6 引擎与 rough 手绘插件渲染图谱，力导向参数精细调优，层次清晰、分布均匀。

3

RAG 检索增强智能问答

答案可溯源

先检索课程知识库再注入上下文生成回答，回答标注引用知识点，答案可溯源、可定位。

4

先修拓扑的学习路径推荐

个性化动态重排

以 " 先修 " 关系构建 DAG 并拓扑排序，结合掌握度、重点程度与测验表现实时重排推荐。

5

Three.js 3D 校园导览

差异化体验

将系统功能映射为校园建筑（教学楼 = 图谱、图书馆 = 资源、实验楼 = AIGC），沉浸式功能导览。

6

双角色权限严格隔离

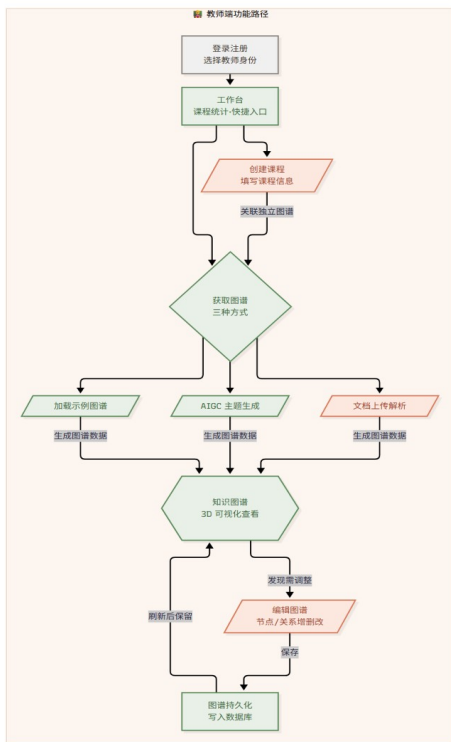
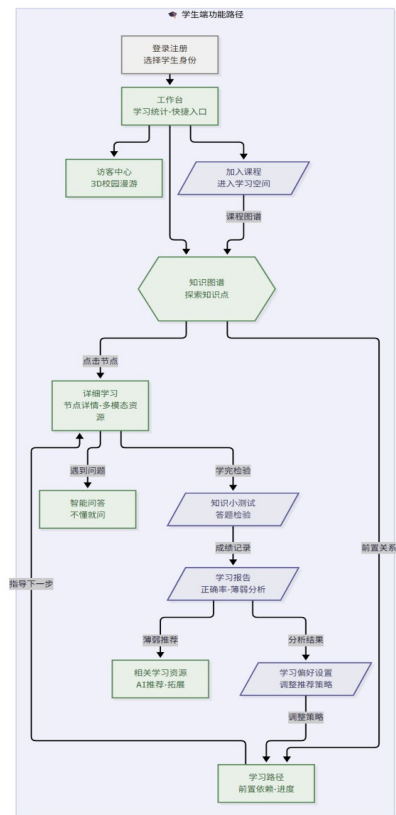
6/6 权限测试通过

接口级 + 界面级双重控制，教师端与学生端功能、数据与主题相互隔离。



数据驱动的产品能力与可视化分析

以图谱为中枢：一端建图、一端用图，AI 全程相伴



产品功能路径图 · 学生端 / 教师端



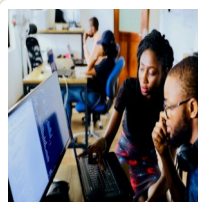
注册前

游客可浏览系统首页与访客中心，通过 3D 校园模型直观了解平台功能与课程概览，并引导注册使用。



教师端

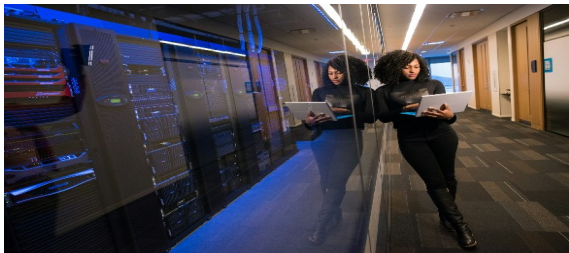
文档上传与解析 → AIGC 一键生成图谱草稿 → 图谱编辑器校对维护 → 多课程与课程资料管理，把建图从小时级压缩到分钟级。



学生端

可视化图谱探索 → RAG 智能问答 → 先修路径推荐 → 详细学习与多模态资源 → 知识小测验 → 学习报告追踪。

前后端分离 + AI 能力集成，接口级与界面级权限双重隔离



权限与安全

JWT 令牌鉴权

纯标准库实现，零额外依赖；登录签发令牌，请求自动校验身份。

RBAC 角色隔离

require_teacher / require_student 依赖注入，越权返回 403。

接口级 + 界面级

前端过滤菜单与路由，后端逐接口声明角色，定义一致。

双主题视觉区分

教师端绿色系、学生端蓝紫色系，强化角色边界。

产品功能

PRODUCT FUNCTION

01 首页与访客中心

02 登录注册与角色分流

03 教师工作台与文档上传

04 AIGC 生成与图谱编辑

05 知识图谱探索

06 智能问答（RAG）

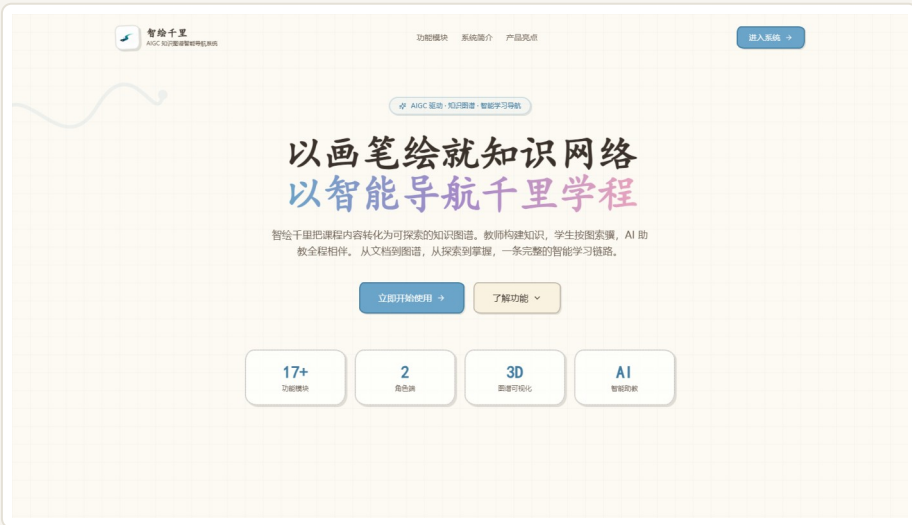
07 学习路径与学习闭环

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

首页与访客中心

Home & Visitor Center



系统首页是平台对外的统一门户与功能导览页，承担“系统认知—功能概览—角色分流”三项作用；页面以蓝图式结构呈现系统整体框架，用手绘标注突出系统简介与产品亮点，并通过不同色彩体系区分教师端与学生端的功能归属。访客中心以 3D 校园模型展示平台整体学习生态，未登录访客可直观感受智能导航体验。

蓝图 + 手绘视觉

一屏功能概览

教师 / 学生色彩区分

3D 校园沉浸导览

产品功能

PRODUCT FUNCTION

01 首页与访客中心

02 登录注册与角色分流

03 教师工作台与文档上传

04 AIGC 生成与图谱编辑

05 知识图谱探索

06 智能问答（RAG）

07 学习路径与学习闭环

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

登录注册与角色分流

Sign-in & Role Routing



用户进入系统后，支持以教师或学生身份登录。系统采用 JWT 令牌鉴权，登录成功后由服务端签发令牌，后续请求携带令牌进行身份校验与角色判定，并按角色自动进入对应工作台。注册时需填写用户名、密码并选择身份角色，系统校验用户名唯一性与角色必选后完成账号创建。

JWT 令牌鉴权

教师 / 学生双身份

注册校验

自动进入对应工作台

产品功能

PRODUCT FUNCTION

01 首页与访客中心

02 登录注册与角色分流

03 教师工作台与文档上传

04 AIGC 生成与图谱编辑

05 知识图谱探索

06 智能问答（RAG）

07 学习路径与学习闭环

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

教师工作台与文档上传

Teacher Desk & Upload



教师登录后进入教师端工作台，可查看课程建设与图谱生成进度概览，并通过功能卡片快速进入文档上传、AIGC 生成图谱、知识图谱编辑等模块，工作台支持多课程统筹管理。文档上传支持 PDF / Word / PPT 等格式，系统自动解析文档内容、清洗分段，作为后续知识抽取与图谱构建的数据来源，上传过程带进度提示。

课程建设概览

多课程管理

PDF / Word / PPT 解析

进度提示

产品功能

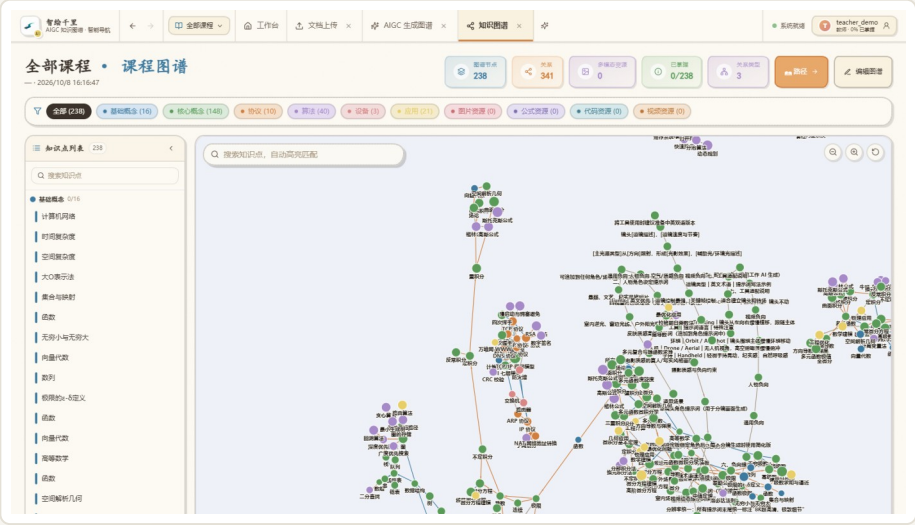
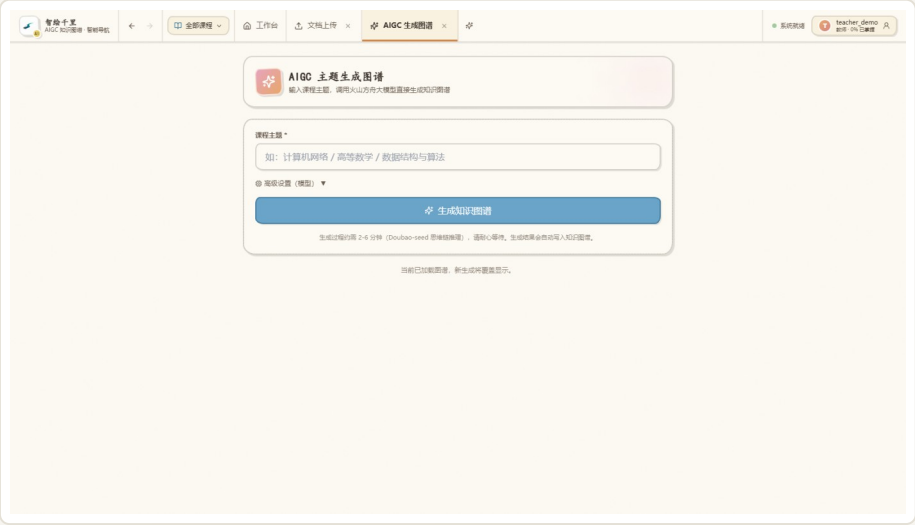
PRODUCT FUNCTION

- 01 首页与访客中心
- 02 登录注册与角色分流
- 03 教师工作台与文档上传
- 04 AIGC 生成与图谱编辑
- 05 知识图谱探索
- 06 智能问答（RAG）
- 07 学习路径与学习闭环

智绘千里
AIGC 知识图谱智能导学系统

AIGC 生成与图谱编辑

AIGC & Graph Editing



教师可以输入课程主题，由大模型自动生成对应的知识点及其关系，快速构建课程知识图谱草稿，大幅降低人工建图成本。系统提供三种建图方式：加载示例图谱、AIGC 主题生成、文档上传解析。生成后可在图谱编辑页面对节点、关系与属性进行增删改维护，并审核知识抽取产生的低置信度结果，确保图谱内容准确规范。

三种建图方式

节点 / 关系增删改

属性维护

低置信度复核

产品功能

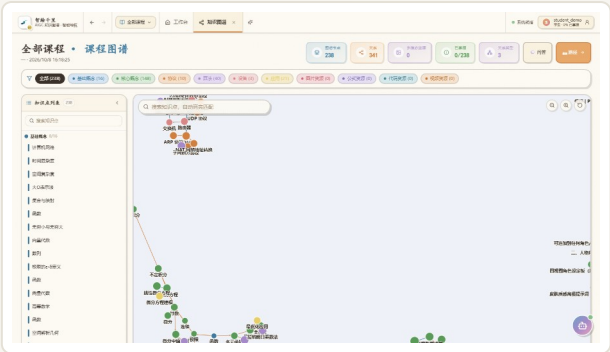
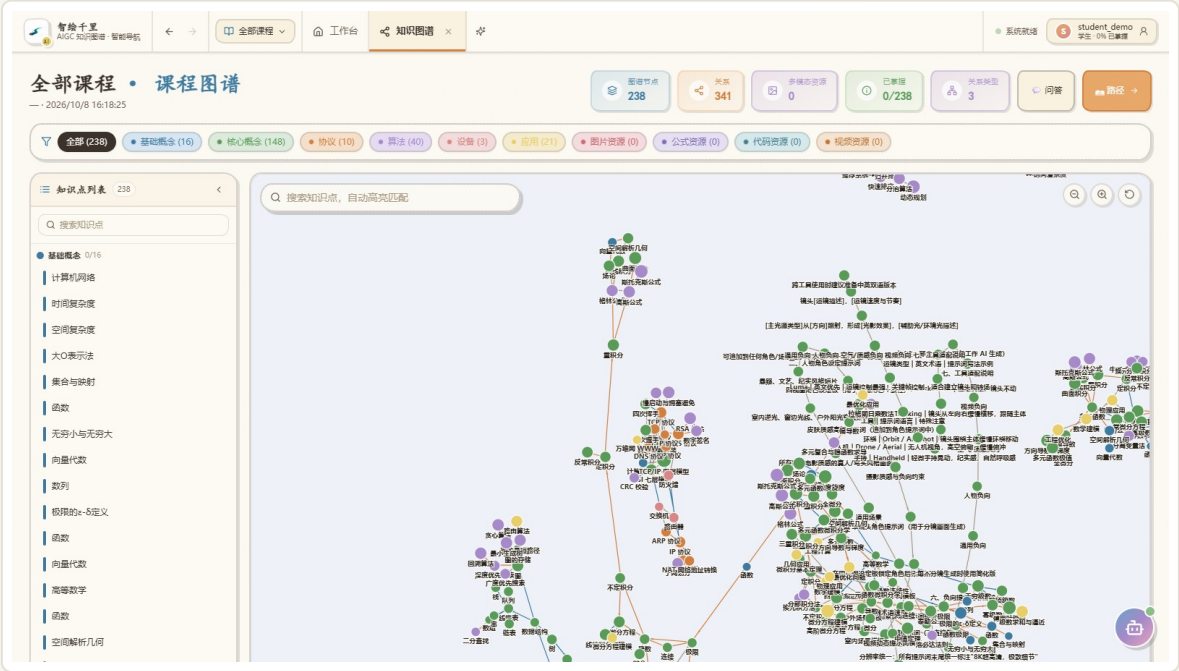
PRODUCT FUNCTION

- 01 首页与访客中心
- 02 登录注册与角色分流
- 03 教师工作台与文档上传
- 04 AIGC 生成与图谱编辑
- 05 知识图谱探索
- 06 智能问答（RAG）
- 07 学习路径与学习闭环

智绘千里
AIGC 知识图谱智能导学系统

知识图谱探索

Graph Exploration



三类关系 · 一张可探索的知识网络

- 包含** 实线 · 层级归属，构成知识树
 - 先修** 虚线 · 学习依赖，决定顺序
 - 关联** 点线 · 横向联系，拓展理解
- 手绘渲染：AntV G6 + rough 插件，力导向参数调优，节点分布均匀、层次清晰。

学生可拖拽平移、滚轮缩放、搜索定位与邻居发现；点击节点打开详情抽屉，展示知识点介绍、所属关系与学习状态，帮助学生在层级、依赖与关联三个维度上建立完整的课程认知。

产品功能

PRODUCT FUNCTION

01 首页与访客中心

02 登录注册与角色分流

03 教师工作台与文档上传

04 AIGC 生成与图谱编辑

05 知识图谱探索

06 智能问答 (RAG)

07 学习路径与学习闭环

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

智能问答 (RAG)

RAG Q&A



检索增强生成 · 四步闭环

① 学生提问

② 课程知识库检索召回

③ 召回知识点注入上下文

回答基于课程知识库, 保证准确性与可溯源性, 实现 "④生成回答并标注引用"。

系统解析回答中的引用标记并与图谱节点匹配, 在前端高亮显示关联节点, 学生点击即可跳转到知识点详情, 把 "提问" 与 "图谱" 打通为一条可追溯的学习路径。

产品功能

PRODUCT FUNCTION

01 首页与访客中心

02 登录注册与角色分流

03 教师工作台与文档上传

04 AIGC 生成与图谱编辑

05 知识图谱探索

06 智能问答（RAG）

07 学习路径与学习闭环

智绘千里

AIGC 知识图谱智能导学系统

学习路径与学习闭环

Path & Learning Loop

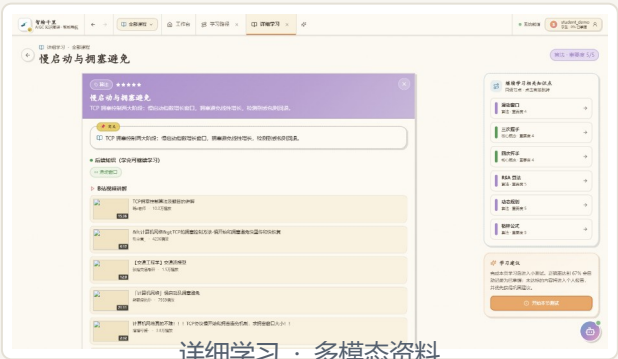


先修拓扑排序 · 动态重排推荐

以 " 先修 " 关系构建 DAG，拓扑排序计算合理学习顺序

结合掌握度、重点程度与测验表现实时重排推荐

标记 " 已掌握 " 即时更新进度，推进下一步学习



详细学习 · 多模态资料



知识小测验 · 即时反馈



相关资源 · AI 推荐

六项技术方法创新，并由量化指标验证

01 中文知识抽取链路

jieba 精确模式 + 2-gram 兜底，配合大模型结构化抽取与提示词约束，保证专业术语与长名词完整。

03 手绘风格图谱渲染

AntV G6 + rough 插件实现手绘渲染，力导向参数（charge -480 / collide radius+38）调优，100+ 节点无大面积重叠。

05 先修 DAG 实时重排

拓扑排序给出基线顺序，再综合掌握度、重点程度与测验正确率动态重排，实现个性化导航。

02 关系归一与方向修正

将 "属于 / 基于 / 服务于 / 承载" 等多样表述统一为 "包含 / 先修 / 关联" 三类，并互换反向边，使层级树正确。

04 RAG 引用溯源联动

回答标注引用知识点并与图谱节点双向联动，答案可定位、可追溯，避免大模型 "看似合理却无出处"。

06 接口级 + 界面级双隔离

后端逐接口声明角色依赖，前端按角色过滤菜单与路由，前后端权限定义一致，6 项权限用例全部通过。

88.9%

知识抽取精确率

7.4 ms

图谱加载响应

224.8 ms

智能问答首响

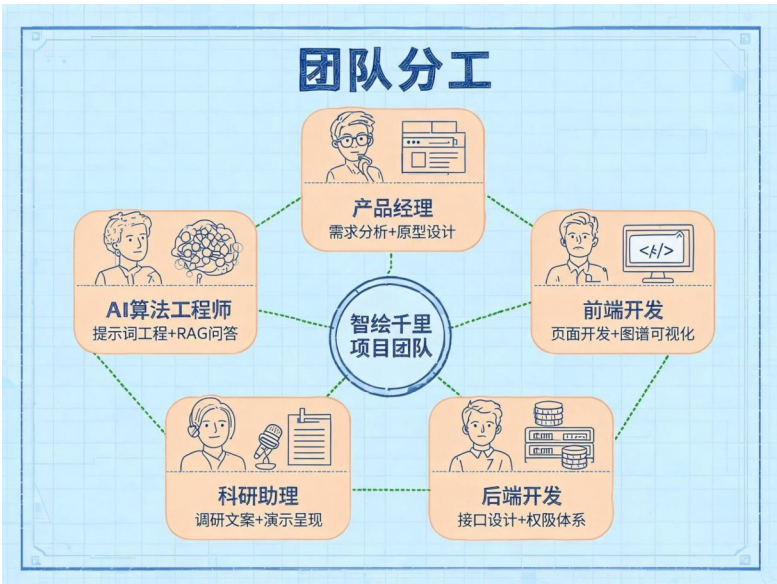
6/6

权限测试通过

14.4×

建图效率提升

5 人跨专业协作：产品、前端、后端、AI 算法、科研助理



团队分工图

由项目总负责人统筹整体进度与资源分配，团队按专业优势分工协作，覆盖从需求到交付的完整链路。

项目总负责人 / 产品经理

统筹协调项目全局与资源分配；负责背景调查、可行性分析、业务需求分析与功能设计文档，完成产品原型与功能框架设计。

前端开发

负责前端页面开发与图谱可视化交互（AntV G6 2D / 3D 渲染、手绘风格界面），对接后端接口，完成功能联调与界面测试。

后端开发

负责后端接口与数据模型设计、JWT 权限体系与 RBAC 隔离，主导文档解析与知识抽取的服务端集成与性能优化。

AI 算法工程师

负责大模型提示词工程、知识抽取链路设计（jieba 分词 + LLM 抽取）、RAG 问答与 AIGC 图谱生成的技术实现与调优。

科研助理（播音专业）

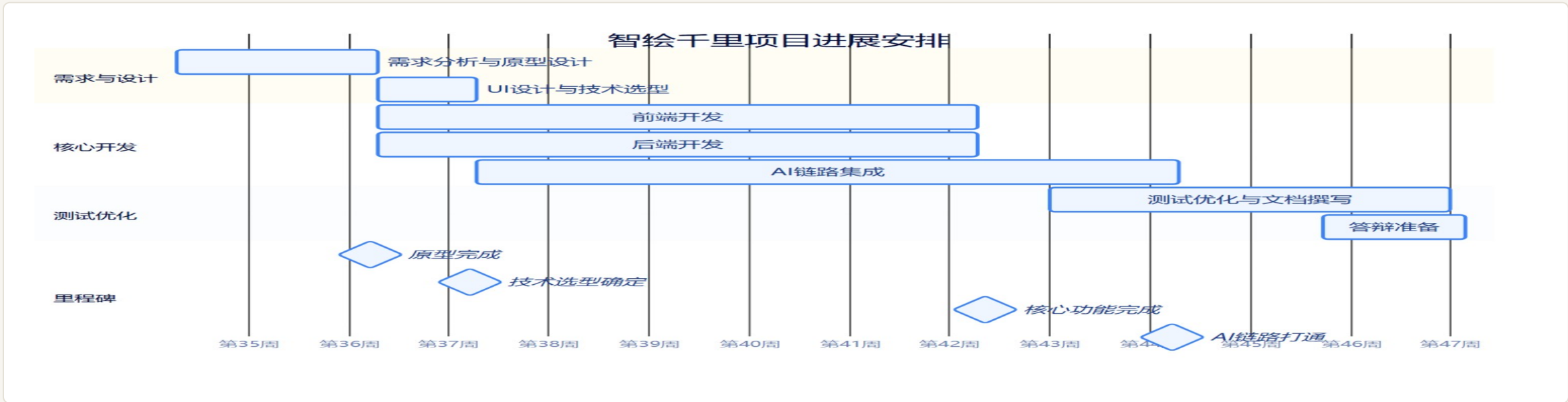
负责行业调研与资料收集、汇报文案与说明文档撰写、演示视频录制与配音讲解、答辩材料美化与宣讲呈现。

项目进度与里程碑

SCHEDULE & MILESTONES

15

需求 → 设计 → 并行开发 → AI 集成 → 联调测试 → 文档答辩



1 需求与设计

需求分析与原型设计、UI 设计与技术选型

2 核心开发

前端开发与后端开发并行推进，AI 链路集成

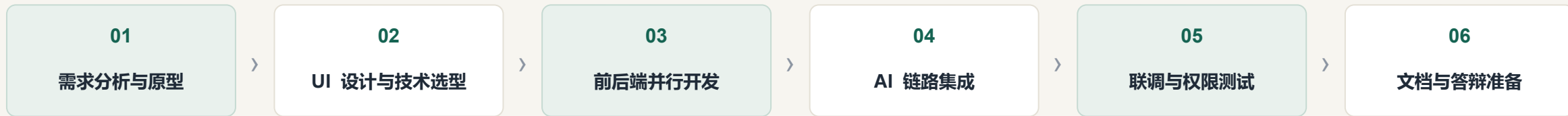
3 测试优化

测试优化与文档撰写，权限验证与整体联调

4 答辩准备

材料整理、演示视频与答辩宣讲准备

接口契约先行、分层解耦、权限前后端一致



前后端分离 + 契约先行

先定义接口文档（RESTful / JSON），前后端并行开发，减少联调阻塞。

分层解耦架构

后端 路由 → 业务 → 数据；前端 pages / components / context / middleware / services 分层组织。

全异步中间件

认证、路由守卫等横切逻辑统一以 async/await 实现，避免回调嵌套。

权限定义前后端一致

同一份角色规则同时约束后端接口与前端菜单路由，杜绝越权与体验割裂。

双主题与视觉规范

教师端绿色系、学生端蓝紫色系，组件与间距遵循统一设计令牌。
智绘千里 · AIGC 知识图谱智能导学系统

多维度测试

接口功能、角色权限、知识抽取准确率、系统效率四类测试并行推进。

团队介绍与致谢

TEAM & ACKNOWLEDGEMENT

17

一支跨专业、优势互补的学生团队，完成从 0 到 1 的完整交付

01

项目总负责人 / 产品经理

需求洞察 · 原型设计 · 项目管理

02

前端开发

React / TypeScript · 图谱可视化 · 交互实现

03

后端开发

FastAPI · 数据建模 · 权限体系

04

AI 算法工程师

提示词工程 · 知识抽取 · RAG 与 AIGC

05

科研助理 (播音专业)

调研文案 · 演示配音 · 答辩宣讲

致谢

感谢指导老师的悉心指导与团队成员的全力投入。智绘千里希望让课程知识 " 看得见、走得通、学得会 "—— 以 AIGC 降低建图门槛，以图谱导航学习路径，让每一位学生都能按图索骥、循序进阶。

以画笔绘就知识网络 · 以智能导航千里学程